关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L036 等差乘等比前 n 项和公式

二级结论

条件

条件 1（等差等比存在）：

存在等差数列 $\{a_n\}$，首项 a_1，公差 d；等比数列 $\{b_n\}$，首项 b_1，公比 q（$q \neq 1$）。

条件 2（公式适用前提）：

公比 $q \neq 1$，否则分母为零，公式无效。

结论

结论一（错位相减公式）：

直观描述： 直接计算等差乘等比前 n 项和，无需逐步错位相减。

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^{n} a_k b_k \\ &= \frac{a_1 b_1 - a_n b_n q}{1-q} + \frac{d\, b_1 q\,(1-q^{n-1})}{(1-q)^2}. \end{aligned}$$

推广结论（常数列特例）：

直观描述： 当等差数列公差为零时，公式退化为等比数列求和。

$$d = 0, \quad S_n = a_1 b_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q}.$$

理解说明

一句话直觉

等差乘等比求和，本质是“错位相减”的代数压缩，公式直接给出结果，避免逐项计算。

核心拆解

要点一（公式结构）：

公式分为两部分：第一部分 $\frac{a_1 b_1 - a_n b_n q}{1-q}$ 是“首末项差分”的等比化；第二部分 $\frac{d\, b_1 q\,(1-q^{n-1})}{(1-q)^2}$ 是“公差贡献”的修正项。

要点二（适用范围）：

仅当 $q \neq 1$ 时公式有效；若 $q = 1$，应直接使用等差数列前 n 项和公式乘以 b_1。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（错位消除）

将数列按顺序写成两行，错位相减后消去大部分项，公式封装了两次错位相减的净结果。宏观上，乘积求和可视为“等比数列的等差加权和”，从“斜率”与“增长率”的双重角度理解。

代数意义（分式整合）

求和 S_n 被表达为 q 的分式，分子分母均为关于 q 的多项式。这种形式便于分析 n 的变化趋势，也可直接用于求 S_n 的极限（当 $|q|<1$ 时）。

考点价值（高效计算）

- **考法一（直接套用公式）**：给出等差乘等比通项，直接代入公式求 S_n。
- **考法二（逆向求参数）**：已知 S_n 表达式，利用待定系数法反求 a_1, d, b_1, q。

顿悟点

“错位相减”的本质是构造 $S_n - qS_n$，其中等差部分产生一个等比数列求和。公式就是将这个过程压缩为显式结果，记忆时只需抓住“首项减末项乘 q”再除 $1-q$，加上“公差修正项”。

使用场景

- **场景一（标准等差乘等比）**：通项为 $(pn+m)q^{n-1}$ 型。
- **场景二（可化归形式）**：通项为 $(pn+m)\cdot r^n$，提取公因子后转化为标准型。

证明

思路提示

利用错位相减法：写出 S_n 与 qS_n，作差后化简。

正式推导

步骤一（求和表达式）：

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k b_k = \sum_{k=1}^{n} \big(a_1 + (k-1)d\big)\cdot b_1 q^{k-1}.$$

理由：将 a_k 和 b_k 的通项代入。

步骤二（写出 qS_n）：

$$qS_n = \sum_{k=1}^{n} \big(a_1 + (k-1)d\big)\cdot b_1 q^{k}.$$

理由：每一项乘以 q，指数增加 1。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（作差 $S_n - qS_n$）：

$$S_n - qS_n = \sum_{k=1}^{n}\big(a_1 + (k-1)d\big)b_1q^{k-1} - \sum_{k=1}^{n}\big(a_1 + (k-1)d\big)b_1q^{k}.$$

理由：两式相减；为合并，将第二个和式的指标平移。

步骤四（化简右侧）：

$$\begin{aligned} S_n - qS_n &= a_1b_1 + \sum_{k=2}^{n}\big(a_1 + (k-1)d\big)b_1q^{k-1} \\ &\quad - \sum_{k=2}^{n}\big(a_1 + (k-2)d\big)b_1q^{k-1} - \big(a_1 + (n-1)d\big)b_1q^{n} \\ &= a_1b_1 + \sum_{k=2}^{n} d\,b_1q^{k-1} - \big(a_1 + (n-1)d\big)b_1q^{n}. \end{aligned}$$

理由：指数对齐后，逐项相减，中间项消去，仅剩等差贡献的求和。

步骤五（等比求和）：

$$\sum_{k=2}^{n} d\,b_1q^{k-1} = d\,b_1q\,\frac{1-q^{n-1}}{1-q} \quad (q \neq 1).$$

理由：该和为公比 q、首项 $d\,b_1q$、项数 $n-1$ 的等比数列求和。

步骤六（代入整理）：

$$\begin{aligned} (1-q)S_n &= a_1b_1 - \big(a_1 + (n-1)d\big)b_1q^{n} \\ &\quad + d\,b_1q\,\frac{1-q^{n-1}}{1-q}. \end{aligned}$$

理由：将步骤五的结果代入步骤四的等式。

步骤七（解出 S_n）：

$$S_n = \frac{a_1b_1 - a_nb_nq}{1-q} + \frac{d\,b_1q\,(1-q^{n-1})}{(1-q)^2},$$

其中 $a_n = a_1 + (n-1)d$。

理由：两边除以 $1-q$，并将最后一项与分母合并，得到最终形式。

结论回扣

公式成功将复杂求和转化为分式运算，直接代入 a_1, d, b_1, q, n 即可求得 S_n，验证了结论的正确性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 求数列 $\{n\cdot 2^{n-1}\}$ 的前 n 项和 S_n。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

$$a_1=1,\ d=1;\quad b_1=1,\ q=2.$$

理由：由通项 $a_n=n, b_n=2^{n-1}$ 直接读出。

第二步（套用公式）：

公式：

$$S_n=\frac{a_1b_1-a_nb_nq}{1-q}+\frac{d\,b_1q\,(1-q^{n-1})}{(1-q)^2}.$$

代入 $a_1=1, b_1=1, a_n=n, b_n=2^{n-1}, q=2, d=1$，得

$$S_n=\frac{1\cdot 1-n\cdot 2^{n-1}\cdot 2}{1-2}+\frac{1\cdot 1\cdot 2\,(1-2^{n-1})}{(1-2)^2}.$$

理由：代入参数到结论公式。

第三步（化简求值）：

$$\begin{aligned}S_n&=\frac{1-n\cdot 2^n}{-1}+\frac{2\,(1-2^{n-1})}{1}\\&=(n\cdot 2^n-2^n)+1\\&=(n-1)2^n+1.\end{aligned}$$

理由：分母为 -1 和 1，直接运算，合并同类项。

关键结论： $S_n=(n-1)2^n+1$。

例 2（稍变形）

题目： 求 $S_n=\sum_{k=1}^{n}(2k-1)3^{k-1}$。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

$$a_n=2n-1,\ a_1=1,\ d=2;\quad b_n=3^{n-1},\ b_1=1,\ q=3.$$

理由：通项对照。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（套用公式）：

$$S_n = \frac{1\cdot 1-(2n-1)\cdot 3^{n-1}\cdot 3}{1-3}+\frac{2\cdot 1\cdot 3\left(1-3^{n-1}\right)}{(1-3)^2}.$$

理由：代入公式。

第三步（化简求值）：

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1-(2n-1)3^n}{-2}+\frac{6\left(1-3^{n-1}\right)}{4} \\ &= \frac{(2n-1)3^n-1}{2}+\frac{3\left(1-3^{n-1}\right)}{2} \\ &= \frac{(2n-1)3^n-1}{2}+\frac{3-3^n}{2} \\ &= \frac{(2n-2)3^n+2}{2} \\ &= (n-1)3^n+1. \end{aligned}$$

理由：分母计算，通分，合并。

关键结论： $S_n=(n-1)3^n+1$。

例 3（综合应用）

题目： 求 $S_n=\sum_{k=1}^{n}(3k-2)(-2)^{k-1}$。

解题步骤：

第一步（识别参数）：

$$a_n=3n-2,\ a_1=1,\ d=3;\quad b_n=(-2)^{n-1},\ b_1=1,\ q=-2.$$

理由：通项匹配。

第二步（套用公式）：

$$S_n=\frac{1\cdot 1-(3n-2)\cdot(-2)^{n-1}\cdot(-2)}{1-(-2)}+\frac{3\cdot 1\cdot(-2)\left(1-(-2)^{n-1}\right)}{(1-(-2))^2}.$$

理由：代入参数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（化简求值）：

$$\begin{aligned}S_n &= \frac{1-(3n-2)(-2)^n}{3} + \frac{-6\left(1-(-2)^{n-1}\right)}{9}\\ &= \frac{1}{3} - \frac{(3n-2)(-2)^n}{3}\\ &\quad - \frac{2}{3}\left(1-(-2)^{n-1}\right)\\ &= -\frac{1}{3} - \frac{(3n-2)(-2)^n}{3}\\ &\quad + \frac{2}{3}(-2)^{n-1}\\ &= -\frac{1}{3} + \frac{(-2)^{n-1}}{3}\left(-(3n-2)(-2)+2\right)\\ &= -\frac{1}{3} + \frac{2(3n-1)}{3}(-2)^{n-1}.\end{aligned}$$

理由：逐项化简，提取公因式。

关键结论： $S_n = -\frac{1}{3} + \frac{2(3n-1)}{3}(-2)^{n-1}$。

易错提醒

易错点一（公比条件忽略）

使用公式前未检查 $q=1$，直接代入导致分母为零。

正确理解（公比必须非一）：

公式仅适用于 $q \neq 1$；当 $q=1$ 时，b_n 为常数列，求和为等差数列前 n 项和乘以 b_1。

错因分析（盲目套用）：

记忆公式时忽略了前提条件，将适用范围推广到所有等比情况。

易错点二（指数错误）

公式第二项中误写为 $(1-q^n)$ 或 $(1-q^{n-2})$，导致求和结果偏差。

正确理解（指数核对）：

第二项分子应为 $d\,b_1 q\,(1-q^{n-1})$，其中指数为 $n-1$，源于错位相减后等比部分有 $n-1$ 项。

错因分析（推导不清）：

对错位相减过程不熟悉，误以为等比部分项数为 n 或 $n-2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（符号处理）

当 q 为负数时，代入公式时未加括号，导致指数运算正负出错。

正确理解（括号保护）：

将 q 的值（含负号）整体代入公式，例如 $q=-2$ 时，q^n 须写为 $(-2)^n$，不可写成 -2^n。

错因分析（运算习惯）：

平时处理正数习惯省略括号，忽略负数的奇偶次幂差异。

结论小结

一句话核心

等差乘等比前 n 项和可直接用错位相减公式 $S_n=\frac{a_1b_1-a_nb_nq}{1-q}+\frac{db_1q(1-q^{n-1})}{(1-q)^2}$ 计算，规避逐项推算。

使用条件

- **条件 1（等差等比存在）：**数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，$\{b_n\}$ 是等比数列。
- **条件 2（公比非一）：**公比 $q\neq 1$，否则分母为 0，需要另行处理。

关键提醒

- **易错点（公比检验）：**每次使用前先验证 $q\neq 1$，避免无意义运算。
- **检查项（指数与符号）：**确认第二项指数为 $n-1$，且 q 为负数时整体加括号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料